海月時間　演習問題

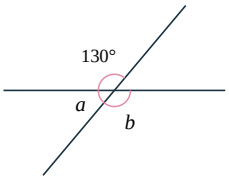
Lv1 プラヌラ

点数　　／10

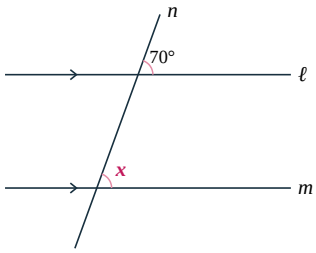
中2数学　4章　図形の調べ方　／　基礎問題10問

海月時間のしずくと同じレベルの基礎問題です。

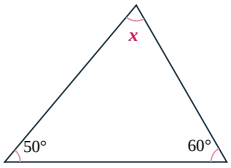
(1) 下の図で、$\angle a$、$\angle b$ の大きさを求めなさい。



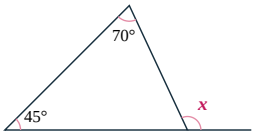
(2) 下の図で、$\ell /\!/ m$ のとき、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



(3) 下の図で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



(4) 下の図で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



(5) 六角形の内角の和を求めなさい。

(6) 正五角形の1つの外角の大きさを求めなさい。

(7) 正十角形の1つの内角の大きさを求めなさい。

(8) 四角形 ABCD≡四角形 EFGH で、BC＝5 cm、∠C＝80° のとき、辺 FG の長さと ∠G の大きさを求めなさい。

(9) 「x が 6 の倍数ならば、x は 3 の倍数である。」の仮定と結論を答えなさい。

(10) △ABC と △DEF で、AB＝DE、BC＝EF、∠B＝∠E のとき、使われている合同条件を答えなさい。

Lv1 プラヌラ

中2数学　4章　図形の調べ方　／　基礎問題10問

(1) 下の図で、$\angle a$、$\angle b$ の大きさを求めなさい。

答え　**$\angle a=50°$、$\angle b=130°$**

対頂角は等しい

(2) 下の図で、$\ell /\!/ m$ のとき、$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**$70°$**

平行線の同位角は等しい

(3) 下の図で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**$70°$**

$180°-(50°+60°)$

(4) 下の図で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**$115°$**

外角は、となりにない2つの内角の和

$70°+45°$

(5) 六角形の内角の和を求めなさい。

答え　**$720°$**

$180°\times(6-2)$

(6) 正五角形の1つの外角の大きさを求めなさい。

答え　**$72°$**

$360°\div5$

(7) 正十角形の1つの内角の大きさを求めなさい。

答え　**$144°$**

$180°\times8\div10$

(8) 四角形 ABCD≡四角形 EFGH で、BC＝5 cm、∠C＝80° のとき、辺 FG の長さと ∠G の大きさを求めなさい。

答え　**FG＝5 cm、∠G＝80°**

対応する辺・角は等しい

(9) 「x が 6 の倍数ならば、x は 3 の倍数である。」の仮定と結論を答えなさい。

答え　**仮定：x が 6 の倍数　結論：x は 3 の倍数**

「ならば」の前が仮定、後ろが結論

(10) △ABC と △DEF で、AB＝DE、BC＝EF、∠B＝∠E のとき、使われている合同条件を答えなさい。

答え　**2組の辺とその間の角が、それぞれ等しい**

∠B は AB と BC の間の角

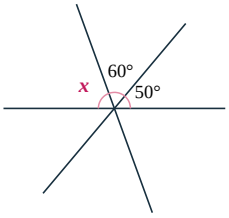
Lv2 ポリプ

点数　　／20

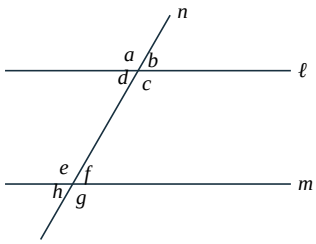
中2数学　4章　図形の調べ方　／　基礎問題20問

（1）～（8）は平行線と角、（9）～（17）は三角形と多角形の角、（18）～（20）は合同と証明の問題です。

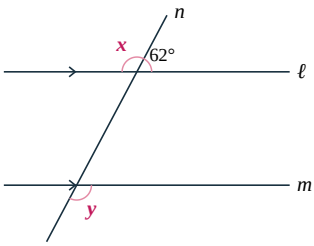
(1) 下の図のように、3つの直線が1点で交わっています。$\angle x$ の大きさを求めなさい。



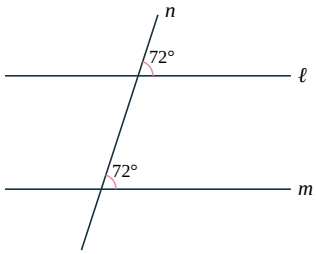
(2) 下の図で、$\angle c$ の同位角と、$\angle d$ の錯角を答えなさい。



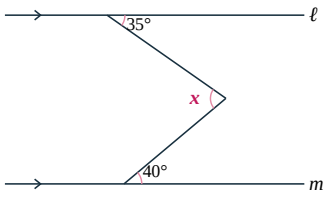
(3) 下の図で、ℓ // m のとき、$\angle x$、$\angle y$ の大きさを求めなさい。



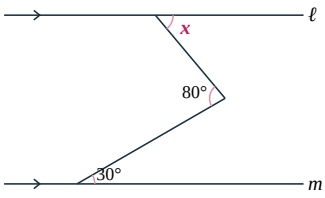
(4) 下の図で、直線 ℓ と m は平行といえますか。理由もあわせて答えなさい。



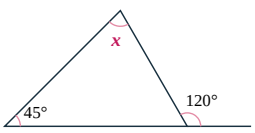
(5) 下の図で、ℓ // m のとき、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



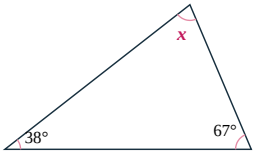
(6) 下の図で、ℓ // m のとき、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



(7) 下の図で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



(8) 下の図で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



(9) 三角形で、2つの内角が 35°、55° のとき、鋭角三角形、直角三角形、鈍角三角形のどれですか。

(10) 三角形で、2つの内角が 25°、60° のとき、鋭角三角形、直角三角形、鈍角三角形のどれですか。

(11) 八角形の内角の和を求めなさい。

(12) 内角の和が 1440° である多角形は何角形ですか。

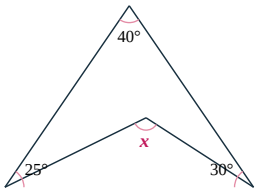
(13) 正九角形の1つの外角の大きさを求めなさい。

(14) 1つの外角の大きさが 24° である正多角形は、正何角形ですか。

(15) 1つの内角の大きさが 150° である正多角形は、正何角形ですか。

(16) 五角形で、4つの内角が 100°、110°、120°、95° のとき、残りの内角の大きさを求めなさい。

(17) 下の図で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



(18) 四角形 ABCD≡四角形 EFGH で、AB＝3.2 cm、∠D＝110° のとき、辺 EF の長さと ∠H の大きさを求めなさい。

(19) △ABC と △DEF で、BC＝EF、∠B＝∠E、∠C＝∠F のとき、使われている合同条件を答えなさい。

(20) 「△ABC で、AB＝AC ならば ∠B＝∠C である。」の仮定と結論を答えなさい。

Lv2 ポリプ

中2数学　4章　図形の調べ方　／　基礎問題20問

(1) 下の図のように、3つの直線が1点で交わっています。$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**70°**

一直線の角は 180°

$180°-(50°+60°)$

(2) 下の図で、$\angle c$ の同位角と、$\angle d$ の錯角を答えなさい。

答え　**$\angle c$ の同位角：$\angle g$　$\angle d$ の錯角：$\angle f$**

同位角は同じ位置、錯角は Z の形

(3) 下の図で、$\ell \parallel m$ のとき、$\angle x$、$\angle y$ の大きさを求めなさい。

答え　**$\angle x=118°$、$\angle y=118°$**

$x=180°-62°$

$\angle y$ は $\angle x$ の同位角の対頂角

(4) 下の図で、直線 ℓ と m は平行といえますか。理由もあわせて答えなさい。

答え　**平行である（同位角が等しいから）**

同位角が 72° で等しい

(5) 下の図で、$\ell \parallel m$ のとき、$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**75°**

折れ曲がった点を通り ℓ に平行な直線をひく

$35°+40°$

(6) 下の図で、$\ell \parallel m$ のとき、$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**50°**

$80°-30°$

(7) 下の図で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**75°**

$120°-45°$

(8) 下の図で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**75°**

$180°-(38°+67°)$

(9) 三角形で、2つの内角が 35°、55° のとき、鋭角三角形、直角三角形、鈍角三角形のどれですか。

答え　**直角三角形**

残りの角は $180°-35°-55°=90°$

(10) 三角形で、2つの内角が 25°、60° のとき、鋭角三角形、直角三角形、鈍角三角形のどれですか。

答え　**鈍角三角形**

残りの角は 95°

(11) 八角形の内角の和を求めなさい。

答え　**1080°**

$180°\times(8-2)$

(12) 内角の和が 1440° である多角形は何角形ですか。

答え　**十角形**

$180(n-2)=1440$ より $n=10$

(13) 正九角形の1つの外角の大きさを求めなさい。

答え　**40°**

$360°\div 9$

(14) 1つの外角の大きさが 24° である正多角形は、正何角形ですか。

答え　**正十五角形**

$360 \div 24 = 15$

(15) 1つの内角の大きさが 150° である正多角形は、正何角形ですか。

答え　**正十二角形**

1つの外角は $180° - 150° = 30°$

$360 \div 30 = 12$

(16) 五角形で、4つの内角が 100°、110°、120°、95° のとき、残りの内角の大きさを求めなさい。

答え　**115°**

内角の和は 540°

$540° - 425°$

(17) 下の図で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**95°**

外角の性質を2回使う

$40° + 25° + 30°$

(18) 四角形 ABCD≡四角形 EFGH で、AB＝3.2 cm、∠D＝110° のとき、辺 EF の長さと ∠H の大きさを求めなさい。

答え　**EF＝3.2 cm、∠H＝110°**

A と E、D と H が対応する

(19) △ABC と △DEF で、BC＝EF、∠B＝∠E、∠C＝∠F のとき、使われている合同条件を答えなさい。

答え　**1組の辺とその両端の角が、それぞれ等しい**

∠B、∠C は辺 BC の両端の角

(20) 「△ABC で、AB＝AC ならば ∠B＝∠C である。」の仮定と結論を答えなさい。

答え　**仮定：AB＝AC　結論：∠B＝∠C**

「ならば」の前が仮定

海月時間　演習問題

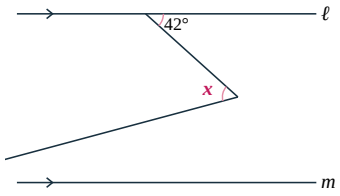
Lv3 ストロビラ

点数　　／10

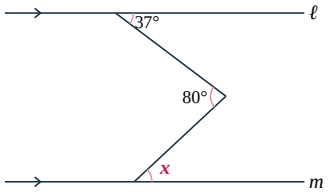
中2数学　4章　図形の調べ方　／　定期テスト対策

定期テストによく出る問題です。証明は根拠を明らかにして書きましょう。

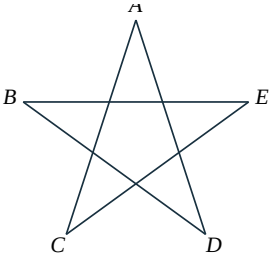
(1)　下の図で、ℓ // m のとき、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



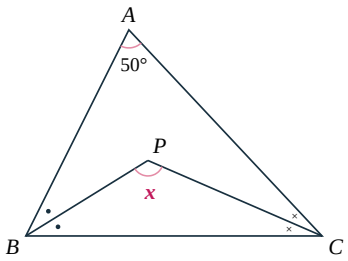
(2)　下の図で、ℓ // m のとき、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



(3)　下の図で、∠A＋∠B＋∠C＋∠D＋∠E の大きさを求めなさい。



(4) 下の図で、点 P は ∠B と ∠C の二等分線の交点です。∠A＝50° のとき、∠x（∠BPC）の大きさを求めなさい。

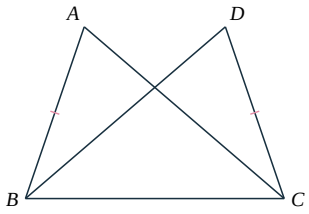


(5) 1つの内角の大きさが、1つの外角の大きさの4倍である正多角形は、正何角形ですか。

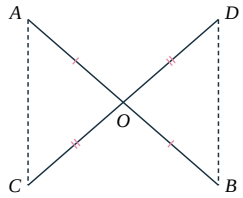
(6) 内角の和が外角の和の3倍である多角形は何角形ですか。

(7) 下の図で、AB＝DC、∠ABC＝∠DCB ならば ∠BAC＝∠CDB であることを証明します。

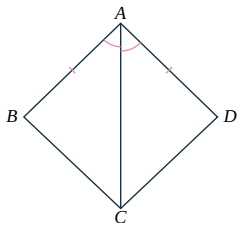
（1）仮定と結論を答えなさい。（2）どの三角形とどの三角形の合同を示せばよいですか。また、使う合同条件を答えなさい。



(8) 下の図のように、線分 AB と CD が点 O で交わっています。AO＝BO、CO＝DO ならば、AC＝BD であることを証明しなさい。



(9) 下の図の四角形 ABCD で、AB＝AD、∠BAC＝∠DAC ならば、BC＝DC であることを証明しなさい。



(10) A さんと B さんが、次の（1）～（3）の三角形をかきます。2人がかいた三角形は、かならず合同であるといえますか。

（1）1辺の長さが 4 cm の正三角形　（2）3つの内角が 30°、60°、90° の直角三角形　（3）等しい辺の長さが 7 cm で、1つの内角の大きさが 40° の二等辺三角形

Lv3 ストロビラ

中2数学　4章　図形の調べ方　／　定期テスト対策

(1) 下の図で、ℓ∥m のとき、$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**57°**

折れ曲がった点を通りℓに平行な直線をひくと、錯角より $42°+15°$

(2) 下の図で、ℓ∥m のとき、$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**43°**

$80°=37°+x$

(3) 下の図で、∠A＋∠B＋∠C＋∠D＋∠E の大きさを求めなさい。

答え　**180°**

三角形の外角の性質を使うと、5つの角が1つの三角形の内角に集まる

(4) 下の図で、点 P は ∠B と ∠C の二等分線の交点です。∠A＝50° のとき、$\angle x$（∠BPC）の大きさを求めなさい。

答え　**115°**

∠B＋∠C＝130°、∠PBC＋∠PCB＝65°

$180°-65°$

(5) 1つの内角の大きさが、1つの外角の大きさの4倍である正多角形は、正何角形ですか。

答え　**正十角形**

外角を $a°$ とすると $a+4a=180$、$a=36$

$360÷36=10$

(6) 内角の和が外角の和の3倍である多角形は何角形ですか。

答え　**八角形**

$180(n-2)=360\times3$ より $n=8$

(7) 下の図で、AB＝DC、∠ABC＝∠DCB ならば ∠BAC＝∠CDB であることを証明します。

（1）仮定と結論を答えなさい。（2）どの三角形とどの三角形の合同を示せばよいですか。また、使う合同条件を答えなさい。

答え　**（1）仮定：AB＝DC、∠ABC＝∠DCB　結論：∠BAC＝∠CDB**

（2）△ABC≡△DCB、2組の辺とその間の角が、それぞれ等しい

BC は共通な辺

(8) 下の図のように、線分 AB と CD が点 O で交わっています。AO＝BO、CO＝DO ならば、AC＝BD であることを証明しなさい。

答え **（証明）**

△AOC と △BOD で、仮定より AO＝BO ……①、CO＝DO ……②

対頂角は等しいから ∠AOC＝∠BOD ……③

①、②、③から、2組の辺とその間の角が、それぞれ等しいので △AOC≡△BOD

合同な図形では、対応する辺は等しいので AC＝BD

---

(9) 下の図の四角形 ABCD で、AB＝AD、∠BAC＝∠DAC ならば、BC＝DC であることを証明しなさい。

答え **（証明）**

△ABC と △ADC で、仮定より AB＝AD ……①、∠BAC＝∠DAC ……②

共通な辺だから AC＝AC ……③

①、②、③から、2組の辺とその間の角が、それぞれ等しいので △ABC≡△ADC

合同な図形では、対応する辺は等しいので BC＝DC

---

(10) A さんと B さんが、次の（1）～（3）の三角形をかきます。2人がかいた三角形は、かならず合同であるといえますか。

（1）1辺の長さが 4 cm の正三角形　（2）3つの内角が 30°、60°、90° の直角三角形　（3）等しい辺の長さが 7 cm で、1つの内角の大きさが 40° の二等辺三角形

答え　**（1）いえる**

（2）いえない

（3）いえない

（1）3組の辺がそれぞれ等しい

（2）角だけでは大きさが決まらない

（3）40° が頂角か底角かで形が変わる

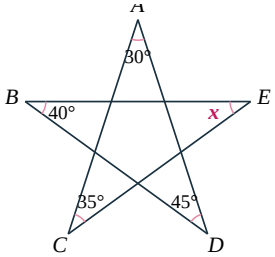
Lv4 エフィラ

点数　　／7

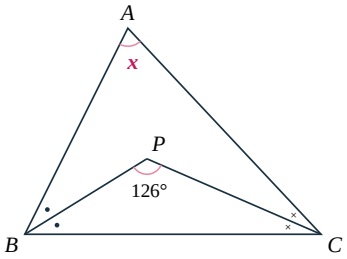
中2数学　4章　図形の調べ方　／　公立高校入試レベル

公立高校の入試でよく出る問題です。

(1) 下の図で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



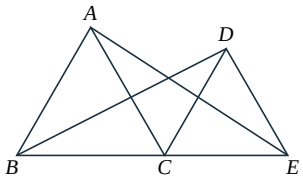
(2) 下の図で、点 P は ∠B と ∠C の二等分線の交点です。∠BPC＝126° のとき、$\angle x$（∠A）の大きさを求めなさい。



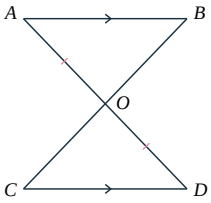
(3) △ABC で、∠B と ∠C の二等分線の交点を P とします。∠A＝a°、∠BPC＝b° とするとき、b を a の式で表しなさい。

(4) 1つの内角と1つの外角の大きさの差が 108° である正多角形は、正何角形ですか。

(5) 下の図で、△ABC と △DCE は正三角形で、B、C、E は一直線上にあります。このとき、AE＝BD であることを証明しなさい。



(6) 下の図で、AB∥CD、AO＝DO ならば、BO＝CO であることを証明しなさい。



(7) 四角形 ABCD と四角形 EFGH で、AB＝EF、BC＝FG、CD＝GH、DA＝HE です。ただし、へこんだ四角形は考えません。

（1）この2つの四角形は合同であるといえますか。（2）∠B＝∠F のとき、△ABC≡△EFG です。合同条件を答えなさい。（3）∠B＝∠F のとき、△ACD≡△EGH となる理由を説明しなさい。

Lv4 エフィラ

中2数学　4章　図形の調べ方　／　公立高校入試レベル

(1) 下の図で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**$30°$**

∠A＋∠B＋∠C＋∠D＋∠E＝180°

$180°-(30°+40°+35°+45°)$

(2) 下の図で、点 P は ∠B と ∠C の二等分線の交点です。∠BPC＝126° のとき、$\angle x$（∠A）の大きさを求めなさい。

答え　**$72°$**

∠PBC＋∠PCB＝$180°-126°=54°$

∠B＋∠C＝108°、∠A＝$180°-108°$

(3) △ABC で、∠B と ∠C の二等分線の交点を P とします。∠A＝$a°$、∠BPC＝$b°$ とするとき、b を a の式で表しなさい。

答え　**$b=90+\frac{1}{2}a$**

∠PBC＋∠PCB＝$\frac{1}{2}(180-a)$

$b=180-\frac{1}{2}(180-a)$

(4) 1つの内角と1つの外角の大きさの差が 108° である正多角形は、正何角形ですか。

答え　**正十角形**

内角＋外角＝180°、内角－外角＝108° より 外角＝36°

$360\div36=10$

(5) 下の図で、△ABC と △DCE は正三角形で、B、C、E は一直線上にあります。このとき、AE＝BD であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

△ACE と △BCD で、正三角形の辺だから AC＝BC ……①、CE＝CD ……②

∠ACE＝60°＋∠ACD、∠BCD＝60°＋∠ACD より ∠ACE＝∠BCD ……③

①、②、③から、2組の辺とその間の角が、それぞれ等しいので △ACE≡△BCD

合同な図形では、対応する辺は等しいので AE＝BD

(6) 下の図で、AB∥CD、AO＝DO ならば、BO＝CO であることを証明しなさい。

答え **（証明）**

△ABO と △DCO で、仮定より AO＝DO ……①

平行線の錯角は等しいから ∠OAB＝∠ODC ……②

対頂角は等しいから ∠AOB＝∠DOC ……③

①、②、③から、1組の辺とその両端の角が、それぞれ等しいので △ABO≡△DCO

合同な図形では、対応する辺は等しいので BO＝CO

---

(7) 四角形 ABCD と四角形 EFGH で、AB＝EF、BC＝FG、CD＝GH、DA＝HE です。ただし、へこんだ四角形は考えません。

（1）この2つの四角形は合同であるといえますか。（2）∠B＝∠F のとき、△ABC≡△EFG です。合同条件を答えなさい。（3）∠B＝∠F のとき、△ACD≡△EGH となる理由を説明しなさい。

答え **（1）いえない**

（2）2組の辺とその間の角が、それぞれ等しい

（3）（2）より AC＝EG。CD＝GH、DA＝HE と合わせて、3組の辺がそれぞれ等しいから

（1）長方形を押しつぶした平行四辺形のように、辺が等しくても角がちがうことがある

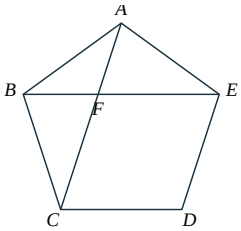
Lv5 クラゲ

点数　　／6

中2数学　4章　図形の調べ方　／　難関高校入試レベル

難関高校の入試でよく出る、応用問題です。

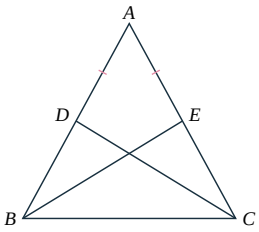
(1) 下の図の正五角形 ABCDE で、対角線 AC と BE の交点を F とします。∠AFB の大きさを求めなさい。



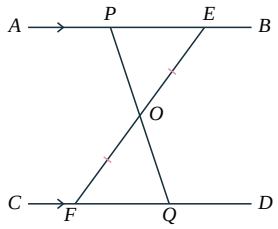
(2) 内角の和が 2340° である多角形の対角線の本数を求めなさい。

(3) △ABC で、∠B と ∠C の外角の二等分線の交点を P とします。∠A＝56° のとき、∠BPC の大きさを求めなさい。

(4) 下の図で、AB＝AC の △ABC の辺 AB、AC 上に、AD＝AE となる点 D、E をとります。このとき、BE＝CD であることを証明しなさい。

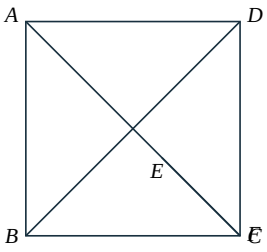


(5) 下の図で、AB∥CD です。線分 EF の中点 O を通る直線が AB、CD と交わる点を、それぞれ P、Q とします。このとき、EP＝FQ であることを証明しなさい。



(6) 下の図で、正方形 ABCD の対角線 BD 上に点 E をとり、AE の延長と辺 CD との交点を F とします。

（1）△ABE≡△CBE であることを証明しなさい。（2）∠BCE＝∠AFD であることを説明しなさい。



Lv5 クラゲ

中2数学　4章　図形の調べ方　／　難関高校入試レベル

(1) 下の図の正五角形 ABCDE で、対角線 AC と BE の交点を F とします。∠AFB の大きさを求めなさい。

答え　**108°**

1つの内角は 108°

△ABE、△BAC は二等辺三角形なので ∠ABE＝∠BAC＝36°

$180°-36°\times2$

(2) 内角の和が 2340° である多角形の対角線の本数を求めなさい。

答え　**90 本**

$180(n-2)=2340$ より $n=15$

$\frac{15\times(15-3)}{2}=90$

(3) △ABC で、∠B と ∠C の外角の二等分線の交点を P とします。∠A＝56° のとき、∠BPC の大きさを求めなさい。

答え　**62°**

∠B、∠C の外角の和は $360°-(180°-56°)=236°$

その半分は 118°、∠BPC＝$180°-118°$

(4) 下の図で、AB＝AC の △ABC の辺 AB、AC 上に、AD＝AE となる点 D、E をとります。このとき、BE＝CD であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

△ABE と △ACD で、仮定より AB＝AC ……①、AE＝AD ……②

共通な角だから ∠BAE＝∠CAD ……③

①、②、③から、2組の辺とその間の角が、それぞれ等しいので △ABE≡△ACD

合同な図形では、対応する辺は等しいので BE＝CD

(5) 下の図で、AB∥CD です。線分 EF の中点 O を通る直線が AB、CD と交わる点を、それぞれ P、Q とします。このとき、EP＝FQ であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

△OEP と △OFQ で、仮定より OE＝OF ……①

平行線の錯角は等しいから ∠OEP＝∠OFQ ……②

対頂角は等しいから ∠EOP＝∠FOQ ……③

①、②、③から、1組の辺とその両端の角が、それぞれ等しいので △OEP≡△OFQ

合同な図形では、対応する辺は等しいので EP＝FQ

(6) 下の図で、正方形 ABCD の対角線 BD 上に点 E をとり、AE の延長と辺 CD との交点を F とします。

（1）△ABE≡△CBE であることを証明しなさい。（2）∠BCE＝∠AFD であることを説明しなさい。

答え **（証明）**

（1）△ABE と △CBE で、正方形の辺だから AB＝CB ……①

BE は共通 ……②、BD は対角線なので ∠ABE＝∠CBE＝45° ……③

①、②、③から、2組の辺とその間の角が、それぞれ等しいので △ABE≡△CBE

（2）（1）より ∠BCE＝∠BAE。AB∥DC で錯角は等しいから ∠BAE＝∠AFD。よって ∠BCE＝∠AFD